

معرفی نسخه فعلی اپلیکیشن موبایل روداسکن

اپلیکیشن Android - تجربه کاربری، دوربین زنده، اجرای محلی مدل، گزارش گیری و محدودیت های دمو
سند مستقل

A4 / PORTRAIT	قالب سند
DEMO / PROOF OF CONCEPT	وضعیت محصول
14 AUGUST 2026	تاریخ سند

معرفی محصول فعلی

روی خود دستگاه تشخیص می‌دهد. نتیجه به شکل کادر و میزان اطمینان روی پیش‌نمایش دوربین نمایش داده می‌شود. تصویر دوربین عقب گوشی را به صورت زنده دریافت می‌کند و خرابی‌های قابل مشاهده سطح جاده را با مدل TensorFlow Lite روداسکن یک اپلیکیشن Android Native است که

ماهیت نسخه

هدف آن اثبات امکان اجرای زنده و محلی تشخیص خرابی جاده روی موبایل است، نه ارائه سامانه نهایی مدیریت معابر. نسخه فعلی یک دموی اجرایی و Proof of Concept است؛

Android Native	پلتفرم
Kotlin	زبان
Jetpack Compose / Material 3	رابط کاربری
Camera2 API	دوربین
TensorFlow Lite	موتور هوش مصنوعی
On-device / Offline inference	نوع اجرا
Demo / Proof of Concept	وضعیت

قابلیت‌های قابل مشاهده در دمو

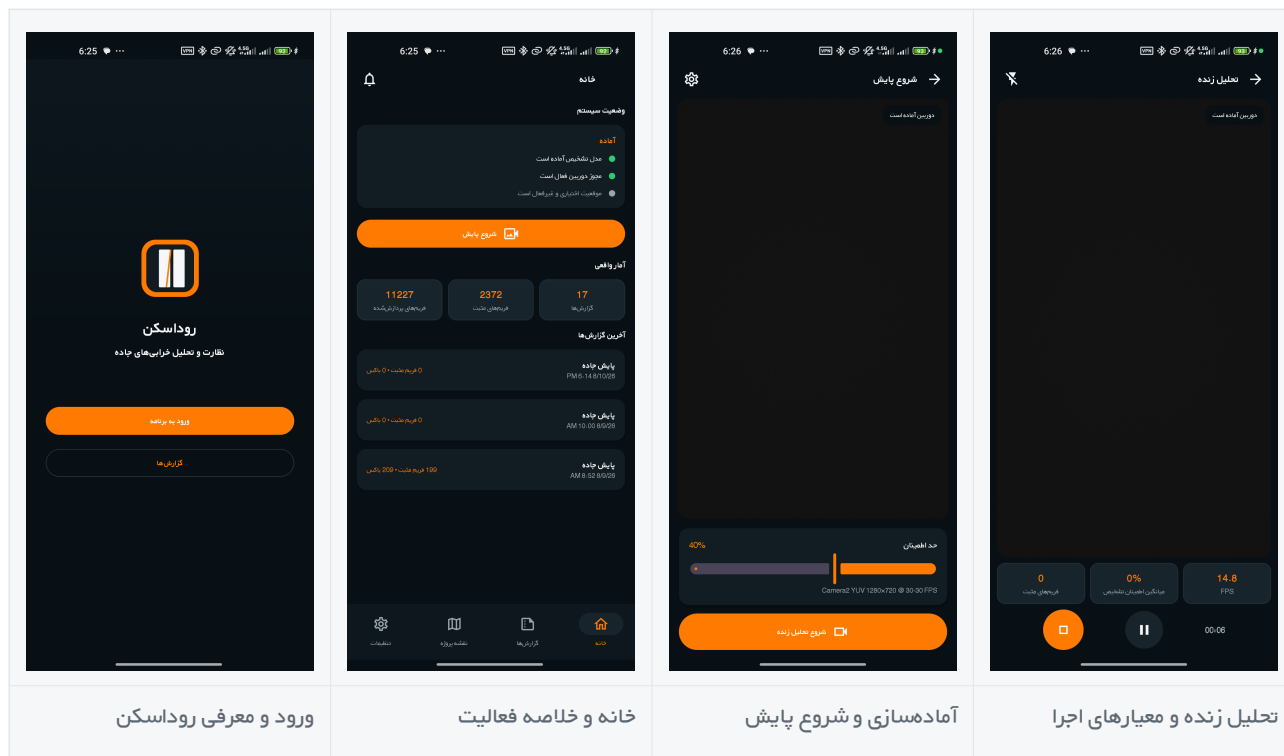
- نمایش زنده دوربین عقب و شروع یا توقف نشست پایش.
- تحلیل فریم‌های دوربین با مدل محلی و بدون ارسال تصویر به سرور.
- نمایش Bounding Box و Confidence برای تشخیص‌های تأییدشده.
- نمایش معیارهای زنده شامل FPS پردازش، Latency، تعداد فریم پردازش‌شده، فریم مثبت و فریم Drop شده.
- ذخیره محلی فریم‌های مثبت همراه با کادر و Confidence.
- ساخت گزارش واقعی پس از پایان نشست پایش.
- نمایش تصاویر مثبت در جزئیات گزارش و امکان بزرگ‌نمایی.
- تولید خروجی PDF و CSV و اشتراک‌گذاری با FileProvider.
- رابط فارسی و راست‌به‌چپ در حالت Portrait و Landscape.

حریم خصوصی

حریم خصوصی رعایت می‌شود و تصاویر و نتایج تشخیص برای Inference به سرور ارسال نمی‌شوند و پردازش مدل روی خود گوشی انجام می‌شود.

نمای رابط کاربری - جریان شروع پایش

اسکرین‌های زیر مستقیماً از نسخه اجرایی فعلی اپلیکیشن تهیه شده‌اند و مسیر ورود تا تحلیل زنده را نشان می‌دهند.



ورود و معرفی روداسکن

خانه و خلاصه فعالیت

آماده‌سازی و شروع پایش

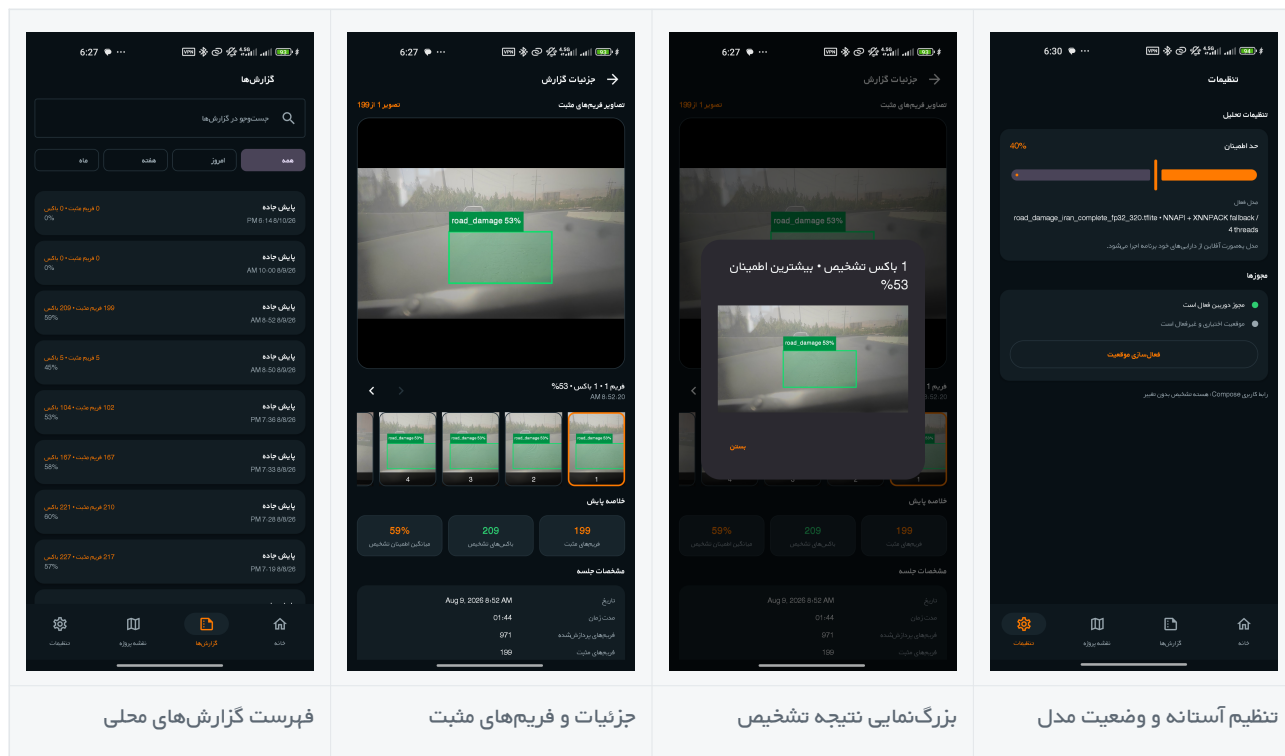
تحلیل زنده و معیارهای اجرا

حالت نمایش

و در چرخش افقی نیز چیدمان اختصاصی ارائه می‌دهد. اسکرین‌های این سند، نمای Portrait نسخه اجرایشده هستند. رابط فعلی برای استفاده روی موبایل طراحی شده

نمای رابط کاربری - گزارش و تنظیمات

پس از پایان پایش، کاربر می‌تواند گزارش‌ها، فریم‌های مثبت و تنظیمات اجرای مدل را در اپلیکیشن مشاهده کند.



توضیح نقشه

در نسخه فعلی شماتیک است و به دلیل ثبت‌شدن GPS واقعی، رخداد جغرافیایی یا مسیر واقعی نمایش نمی‌دهد. صفحه نقشه

صفحه‌ها و جریان استفاده

Splash	ورود اولیه به اپلیکیشن	1
Home	نمای کلی وضعیت و دسترسی به شروع پایش و گزارش‌ها	2
Scan setup	آماده‌سازی دوربین و مجوزهای لازم	3
Live detection	پیش‌نمایش دوربین، تحلیل زنده، کادرها و معیارها	4
Reports	فهرست نشست‌های ثبت‌شده به صورت محلی	5
Report details	مشاهده آمار، تصاویر مثبت و خروجی PDF یا CSV	6
Project map	نمای شماتیک فعلی؛ بدون داده جغرافیایی واقعی	7
Settings	تنظیم آستانه Confidence و مشاهده وضعیت مدل و مجوزها	8

جریان اصلی دمو

پس از پایان نشست، برنامه یک گزارش محلی می‌سازد و فریم‌های مثبت ثبت‌شده را در صفحه جزئیات نمایش می‌دهد. وارد برنامه می‌شود، مجوز دوربین را صادر می‌کند، نشست پایش را آغاز می‌کند و تصویر زنده را همراه با نتایج مدل می‌بیند. کاربر

معماری فنی اپلیکیشن

Single Activity + Navigation Compose	معماری رابط
TextureView inside AndroidView	پیش‌نمایش دوربین
ImageReader / YUV_420_888	فریم تحلیل
acquireLatestImage + single inference gate	سیاست فریم
Dedicated HandlerThread	Thread دوربین
SingleThreadExecutor	Thread مدل
Compose Canvas	Overlay
StateFlow	وضعیت رابط
Local SharedPreferences + private files	ذخیره گزارش

نکات کارایی

- مسیر تحلیل زنده از `TextureView.getBitmap` استفاده نمی‌کند.
- تبدیل فریم و اجرای مدل خارج از `UI Thread` انجام می‌شوند.
- `Buffer`های اصلی بین فریم‌ها مجدداً استفاده می‌شوند.
- فریم قدیمی در صف نگهداری نمی‌شود و در زمان اشغال مدل `Drop` می‌شود.
- `Transform` مشترک، چرخش دستگاه و نگاشت کادر به `Preview` را مدیریت می‌کند.

گزارش‌گیری و نگهداری داده

اطلاعات همان نشست را به صورت محلی ثبت می‌کند. گزارش‌های نمایشی یا داده ساختگی به صورت خودکار تولید نمی‌شوند. پس از پایان یک نشست واقعی، برنامه

زمان شروع	ثبت می‌شود
مدت پایش	ثبت می‌شود
فریم پردازش شده	ثبت می‌شود
فریم مثبت	ثبت می‌شود
تعداد کادر	ثبت می‌شود
میانگین Confidence	ثبت می‌شود
تصاویر مثبت	JPEG محلی با کادر و Confidence
مختصات GPS	در نسخه فعلی ثبت نمی‌شود

کنترل فضای ذخیره‌سازی

تصویر مثبت نگهداری می‌شود و صف نوشتن فایل محدود است تا ذخیره JPEG باعث توقف مسیر Inference نشود. برای هر گزارش حداکثر ۵۰۰

خروجی‌ها

و تصاویر مثبت است. CSV در سطح Detection، زمان فریم، نام تصویر، مختصات کادر و Confidence را ارائه می‌کند. PDF شامل خلاصه گزارش

محدودیت‌ها و مرز ادعا

- اپلیکیشن نوع دقیق یا شدت خرابی را مشخص نمی‌کند؛ مدل فقط کلاس عمومی road_damage دارد.
- GPS واقعی و اتمال مختصات به رخداد در نسخه فعلی پیاده‌سازی نشده است.
- صفحه نقشه فعلی شماتیک است و نقشه جغرافیایی یا مسیر واقعی نمایش نمی‌دهد.
- برنامه ویدئو را به سرور استریم نمی‌کند و Backend یا داشبورد وب ندارد.
- هشدار ایمنی به راننده، مسیریابی و ارسال خودکار رخداد به سازمان‌ها وجود ندارد.
- عملکرد تشخیص به مدل گوشه، دما، نور، زاویه نصب و شرایط سطح جاده وابسته است.

جمع‌بندی

محصول، توسعه داده و ارزیابی، ثبت موقعیت واقعی و تبدیل Detection به جریان کاری قابل استفاده برای پایش معابر است. استنتاج TFLite، تثبیت تشخیص، Overlay و گزارش محلی می‌تواند به صورت یکپارچه روی موبایل اجرا شود. گام بعدی نسخه فعلی نشان می‌دهد زنجیره دوربین، پیش‌پردازش،